

# 2학기 8주차 활동일지

(2025. 10. 20 ~ 2025. 10. 26) - 캡돌 + i

10. 20 – 모터 브라켓 설계

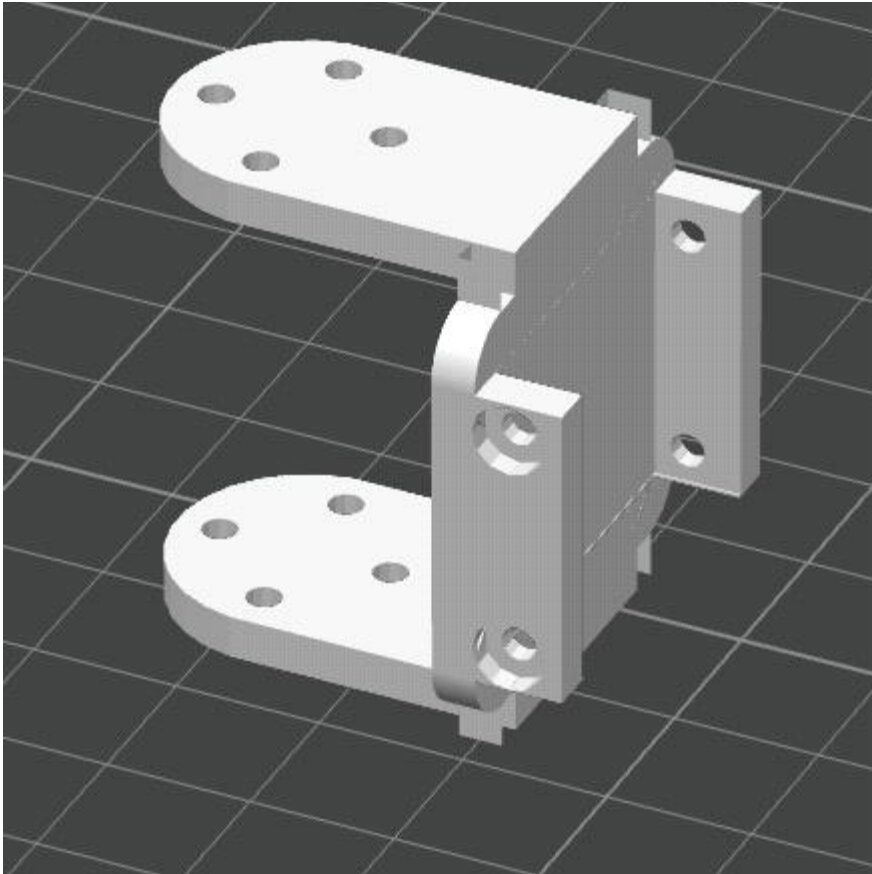
10. 21 – 로봇팔 개선 시도, 테스트

10. 22 – 정량지표 1 발표 준비

10. 23 – 정량지표 발표, 향후 개선점 토의

10. 24 – 정량지표 개선안 검토

## 10. 20 – 모터 브라켓 설계



조명의 조사각을 더 다양화 시키기 위해서 기존 끝단 모터인 4번 모터에 연결하여 5번모터를 추가 장착할 수 있도록 하는 브라켓을 설계하였습니다.



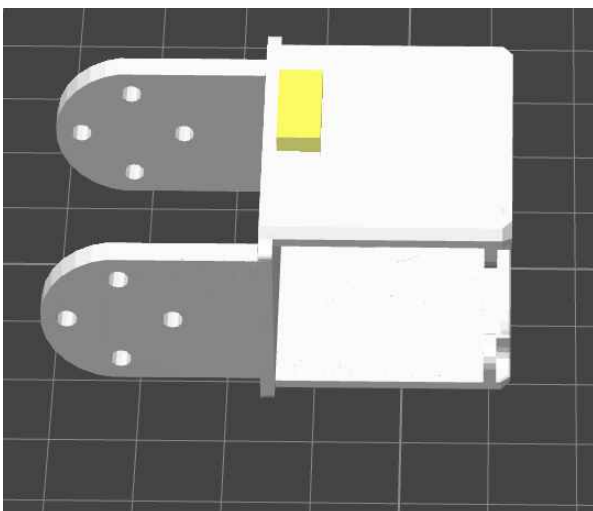
모터 하나를 더 추가함으로써 조명의 좌<->우 움직임이 가능해졌습니다.

## 10. 21 – 로봇팔 개선, 정량지표 1 테스트

브라켓을 활용하여 5번 모터를 추가하는 작업을 해보면서, 생각보다 움직임이 자유롭지 못한 문제를 파악하여 모델링 수정을 결정했습니다.

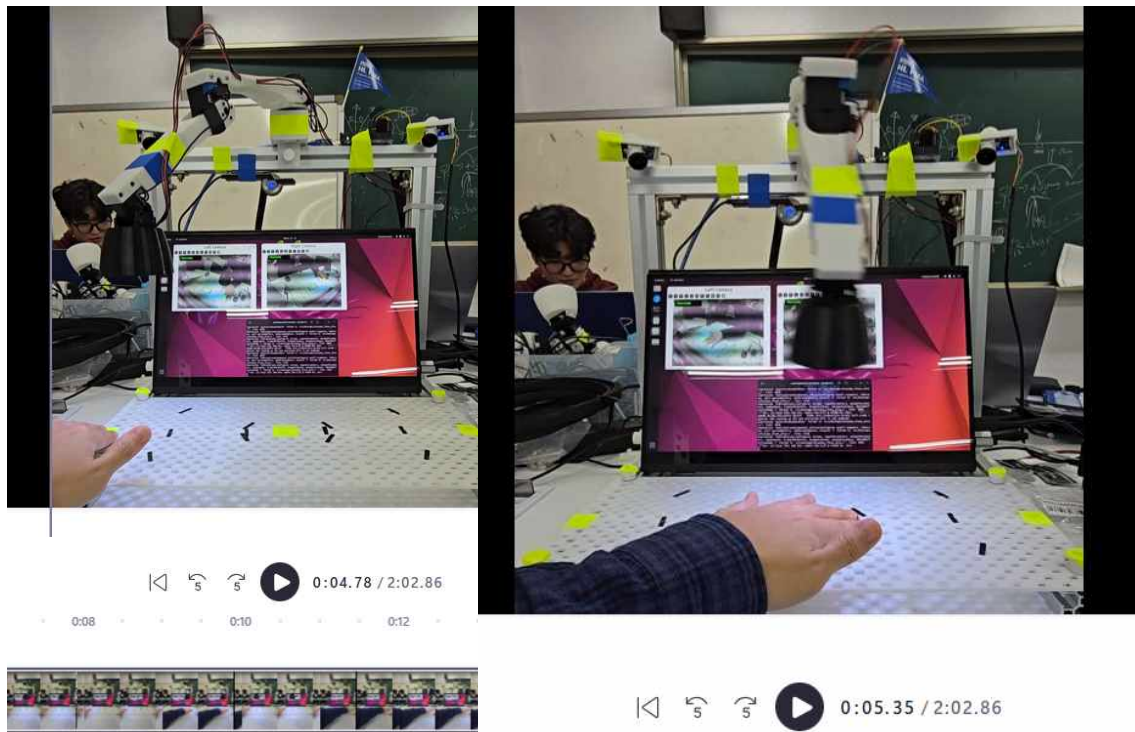


이후 정량지표 1 측정을 위해 기존 4축 로봇팔로 재조립 후 테스트를 진행하였습니다.



5번 모터를 수직으로 세웠던 것에서, 눕히는 방식으로 교체하였습니다. 조명부 마운트를 약간 기울이도록 하여 회전에 따라 사선에서 빛을 조사할 수 있도록 하는 구조입니다.

## 10. 22 – 정량지표 1 발표 준비



발표를 위한 데이터를 마련하기 위해 최종적으로 반응/이동 속도 테스트를 진행하였습니다. 240fps 영상을 활용하였다가, 60fps영상으로도 속도를 측정하는데에 어려움 없는 것을 확인하고 60fps로 진행하였습니다.

0.01s 단위로 영상을 확인하면서 (움직인 곳에 로봇팔이 도달하는 시간 – 손이 움직이기 시작하는 시간)s를 계산하여 이전에 설정하였던 정량지표와 대조하였습니다. 24cm 이동에  $5.35 - 4.78 = 0.58s$  소요. 기준인 0.53s 대비 느려 실패 판정입니다.

손 검출에 필요로 하는 시간을 줄이기 위해서 미디어 파이프 내 불필요한 기능을 모두 조정하고, 좌표로부터 로봇팔에 적절한 골포지션을 빠르게 추출하도록 로직을 개선했습니다. 또한 실행 시에 모니터링 리소스도 줄여 시간을 줄여보고자 노력하였지만, 로봇팔이 작동하며 움직이는데 소요되는 시간보다 손의 움직임이 멈추고 로봇팔이 움직이기까지 움직이는 시간차가 너무나 길었습니다. 짧은 이동거리보다 상대적으로 긴 이동을 할 때에 지표에 가까워지는 것을 보고, 반응시간이 기존 설정하였던 0.05s 보다 훨씬 길게 걸린다는 것을 확인할 수 있었습니다.

## 10. 23 – 정량지표 발표, 향후 개선점 토의

| 손 움직인<br>시간 | 로봇 팔<br>위치완료 | 이동거리 | 차이   | 차이 +<br>인식시간      | 통과 여부 |
|-------------|--------------|------|------|-------------------|-------|
| 0.48        | 0.94         | 8    | 0.46 | 0.51 <b>+0.3</b>  | X     |
| 2.36        | 2.97         | 16   | 0.61 | 0.66 <b>+0.29</b> | X     |
| 4.77        | 5.35         | 24   | 0.58 | 0.63 <b>+0.1</b>  | X     |
| 8.03        | 8.64         | 32   | 0.61 | 0.66 <b>-0.03</b> | O     |
| 10.69       | 11.4         | 40   | 0.71 | 0.76 <b>-0.09</b> | O     |
| 13.04       | 13.6         | 8    | 0.56 | 0.61 <b>+0.4</b>  | X     |
| 15.02       | 15.67        | 16   | 0.65 | 0.7 <b>+0.33</b>  | X     |
| 17.27       | 17.83        | 24   | 0.56 | 0.61 <b>+0.08</b> | X     |
| 19.91       | 20.66        | 32   | 0.75 | 0.8 <b>+0.11</b>  | X     |
| 22.81       | 23.83        | 40   | 1.02 | 1.07 <b>+0.22</b> | X     |

수 차례 테스트를 진행하면서 기존 지표의 반응속도 (손 검출 속도) 0.05s가 너무나 힘든 조건이라는 생각이 들었습니다. 테스트를 진행하면서 개선하기 위해 노력하였던 점들과, 최종결과를 토대로 지표를 충족하지 못한 원인에 대해 발표하였습니다. 교수님과의 피드백을 통해 최종적으로는 기존 정량지표를 수정하여 다시 진행하는 것으로 일단락 하였습니다.

## 10. 25 – 정량지표 개선안 검토

캡돌 + i 평가지표

### 캡돌 + i 평가지표

#### 1. 반응성 - 얼마나 빨리 반응하는가?

##### 로봇팔 반응속도 지표

##### 정의

- 사람이 손을 움직이는 순간을 시작점으로 잡고, 로봇팔이 이를 감지하고 로봇팔이 움직이기 시작하는 시간
- 반응속도
  - 손이 움직인 시점부터 로봇팔이 움직임을 완료하기까지 걸린 시간
- 측정 방식: 카메라(60fps)로 로봇팔의 움직임을 촬영해 (도착 - 시작)프레임 시간 차로 계산합니다.
- 테스트 방법: 작업공간 바닥에 A, B, C, D, E, F라는 표시점을 붙여두고, 표시점을 이은 세 가지 경로에서 테스트합니다



##### 버전 기록

어제 - 오후 10:12  
정운상

어제 - 오후 3:29  
유찬 송

어제 - 오후 3:23  
유찬 송

어제 - 오후 3:15  
정운상, 박호세, kwangchae.ko

어제 - 오후 3:01  
정운상 및 kwangchae.ko

어제 - 오후 2:33  
kwangchae.ko, 유찬 송, 정운상

어제 - 오후 2:30  
박호세, 정운상 및 kwangchae.ko

9월 18일 - 오후 11:12  
정운상 및 kwangchae.ko

9월 18일 - 오후 10:42  
유찬 송 및 박호세

9월 18일 - 오후 10:35  
박호세

9월 18일 - 오후 10:28  
유찬 송 및 박호세

9월 18일 - 오후 10:16  
유찬 송

9월 18일 - 오후 10:12  
유찬 송

🔍 자세히 알아보기

Discord를 활용하여 기존 정량지표를 어떻게 수정하면 좋을지 토의를 진행하였습니다. 목표로 하는 기준치부터, 개념을 조금 더 디테일하게 다듬었습니다. 무엇보다도 평가 방식이 모호하게 작성된 부분도 있는 것 같아 명확하게 서술하려 했습니다.

기준치의 경우 이론적으로만 다를 것이 아니라, 테스트를 진행하며 목표를 잡는 것이 적합할 거라 판단하여 오는 27일 월요일 모두 함께 만나 지표를 새롭게 설정하는 것으로 결정하였습니다.